

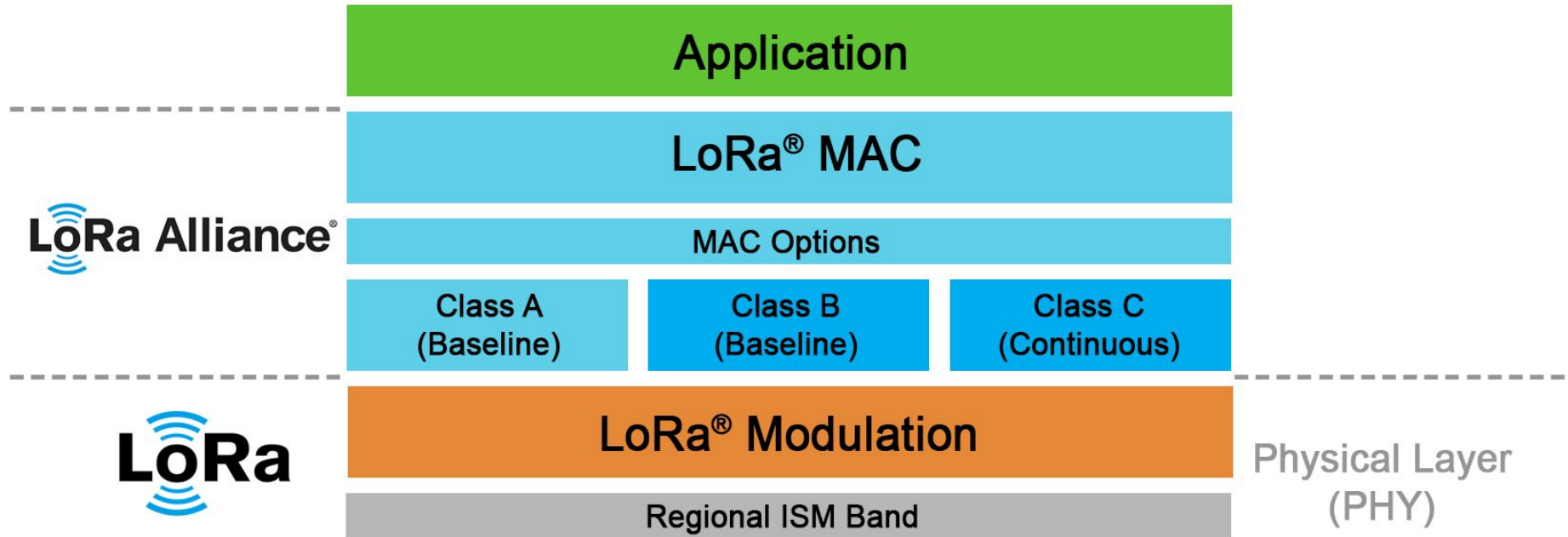
LoRaWAN

Tecnologías LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network)

Network:	Sigfox 	LoRa 	NB-IoT (Cat NB1) 	LTE-M (Cat M1) 	LTE Cat 0 	LTE Cat 1 
Type:	PLWAN	PLWAN	DSSS modulation	LTE (cellular)	LTE (cellular)	LTE (cellular)
Low Power:	+++++	++++	++++	+++	++	++
Throughput Kbit/s:	0,1	50	100	375	1000	10.000
Bandwidth:	Ultra-narrowband	Narrowband	Narrowband	Low	High	High
Latency:	1 – 30s	Based on profile	1.6 – 10s	10 – 15ms	Unknown	50 – 100ms
Standard:	Proprietary	Proprietary	3GPP Rel. 13	3GPP Rel. 13	3GPP Rel. 12	3GPP Rel. 8
Availability world-wide:	++	+++	++	++	+++++	++++
Spectrum:	Unlicensed ISM	Unlicensed ISM	Licensed LTE	Licensed LTE	Licensed LTE	Licensed LTE
Complexity:	Very low	Low	Very low	Low / medium	High	High
Coverage / range:	Medium / high	Medium / high	High	High	High	High
Battery life:	Very high	Very high / high	High	Medium / high	Low	Low
Gateway needed:	Yes	Yes	No, but optional	Optional	Optional	Optional
Signal penetration:	High	Medium / high	Medium / high	Medium / high	Low	Low
Security:	+++	+++	+++	+++++	++++	++++
Future proof:	+++	+++	+++++	+++++	+++	+++

LoRa vs LoRaWAN

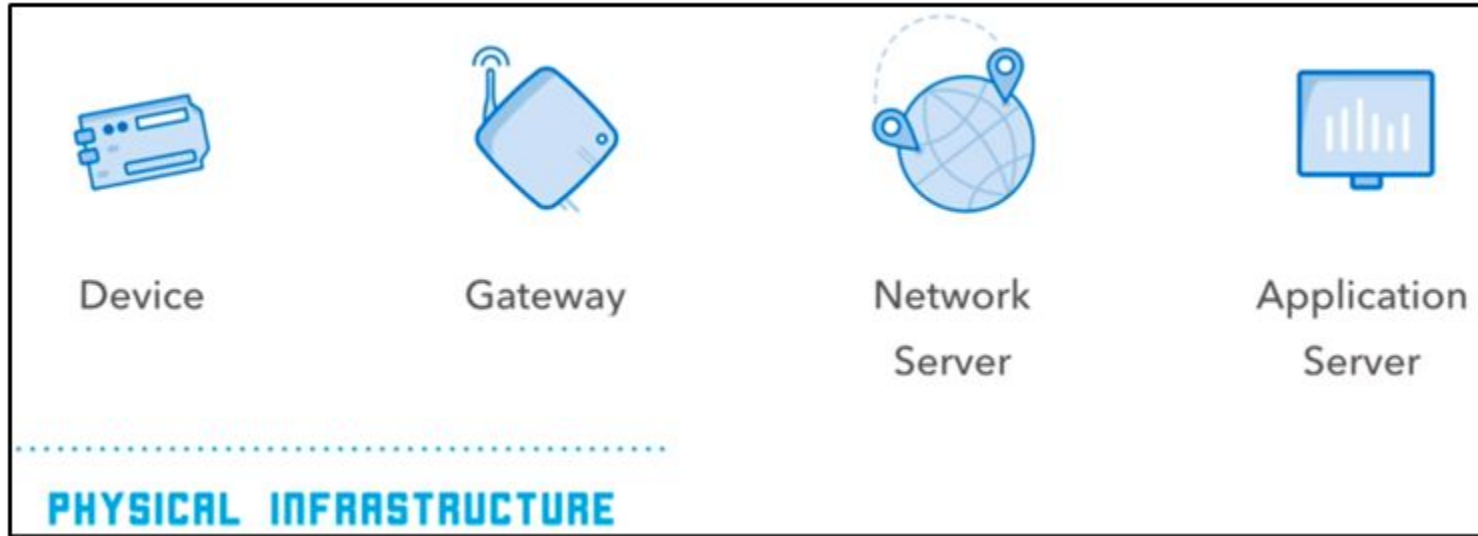


LPWAN

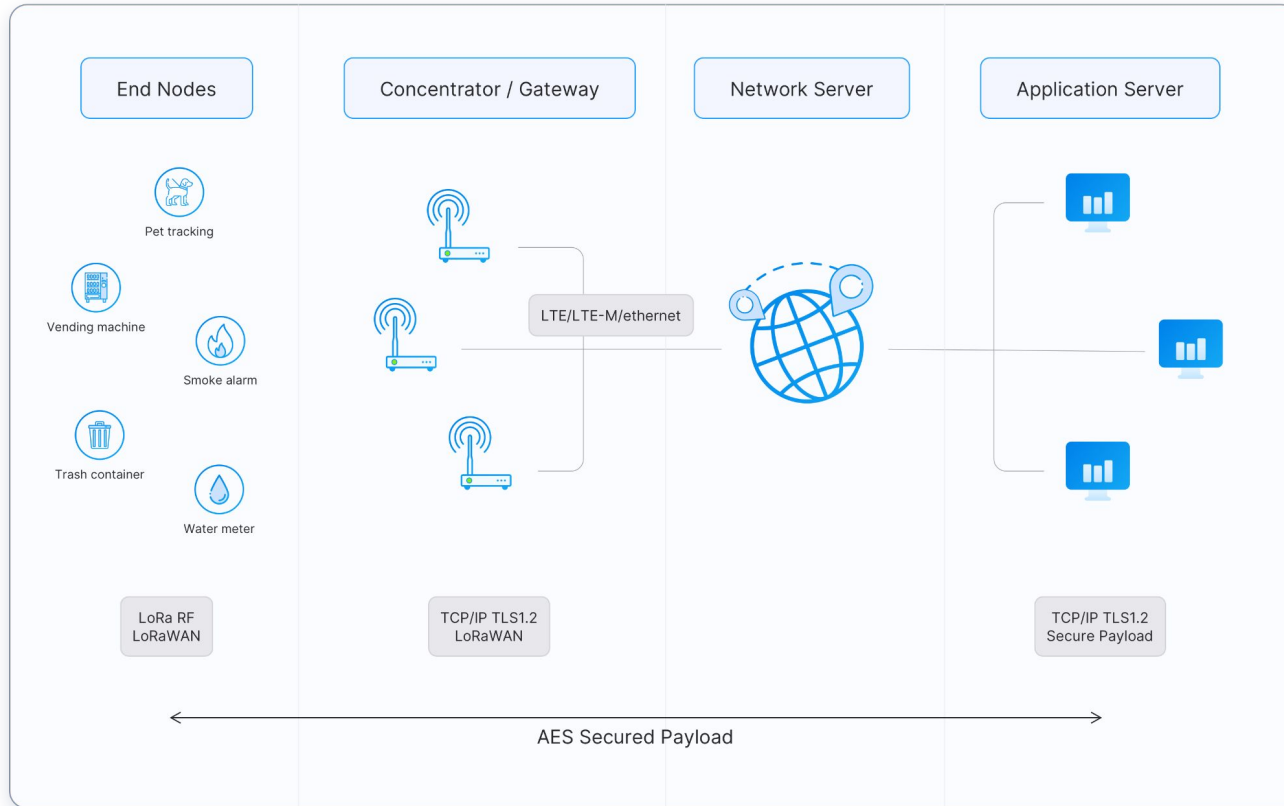
Los casos de uso de las tecnologías LPWAN son aquellos en los que se requiera una implementación de bajo costo, uso de dispositivos alimentados por batería que envíen y/o reciban pequeños paquetes de data a través de largas distancias. Son aplicaciones como que coinciden con las del “IoT Masivo”.

- Medidores de Energía.
- Estaciones Meteorológicas.
- Medición de Humedad de jardines y campos de cultivo.
- Tachos inteligentes.
- Tracking de Vehículos.
- Parqueo de Vehículos.
- **Smart Cities.**
- Smart Homes.
- Industria 4.0
- Otros.

Arquitectura LoRaWAN



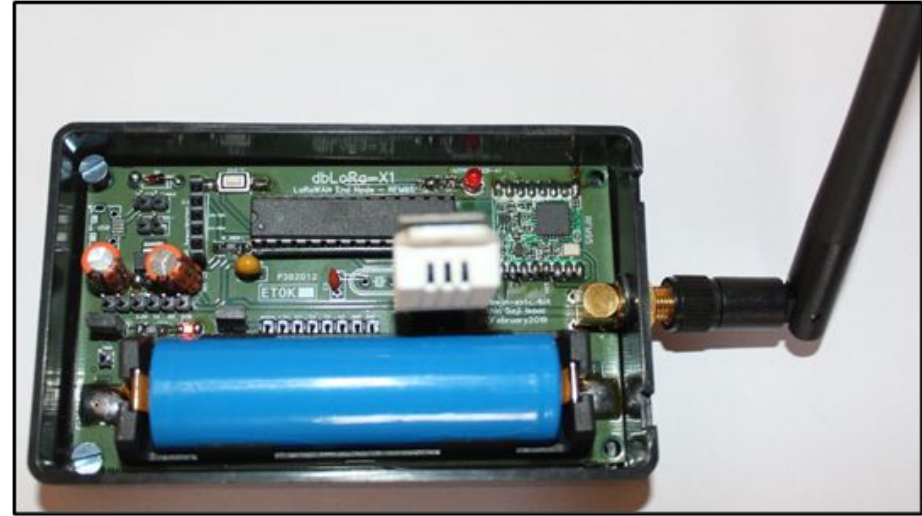
Arquitectura LoRaWAN



Dispositivos LoRaWAN

Son los encargados de censar, procesar, enviar y recibir datos (comunicación bidireccional), hacen uso de batería por meses o años dado que LoRa es un protocolo de bajo consumo de energía.

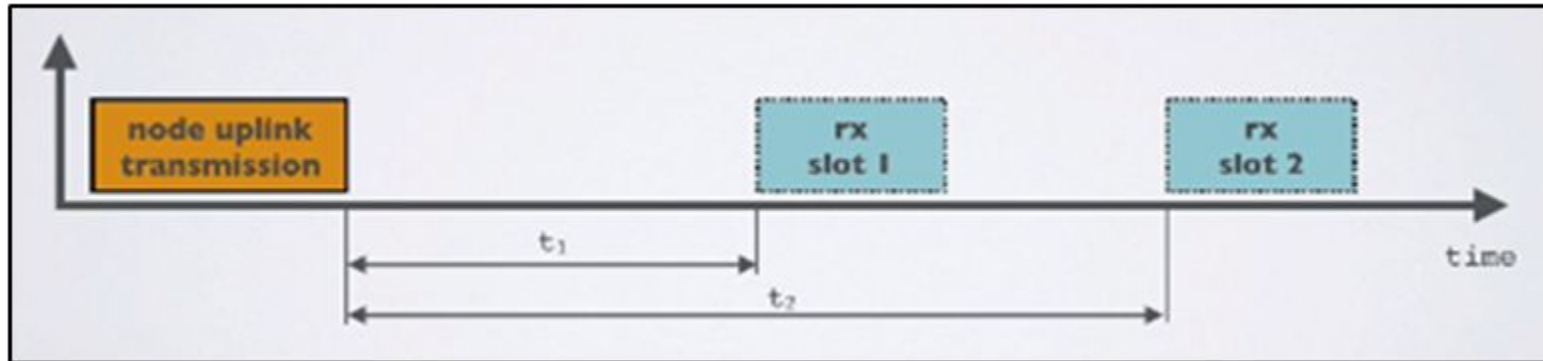
Tiene 3 modos de operación: clases A, B, C. Estas clases definen cuando los dispositivos pueden recibir mensajes.



Dispositivos LoRaWAN - Clase A

Dispositivos alimentados por batería. Cada dispositivo tiene un enlace de subida a los Gateways y es seguido por dos ventanas cortas de enlaces de bajada.

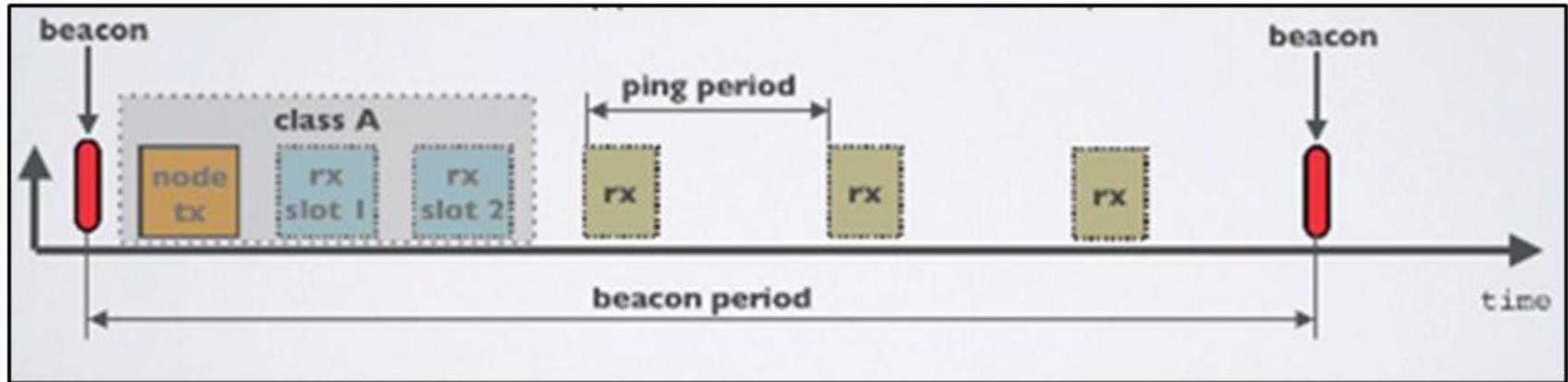
Luego de enviar una señal, el nodo abre dos ventanas para recibir una respuesta de los Gateway, siendo posible la recepción de la respuesta solo en uno de los dos espacios.



Dispositivos LoRaWAN - Clase B

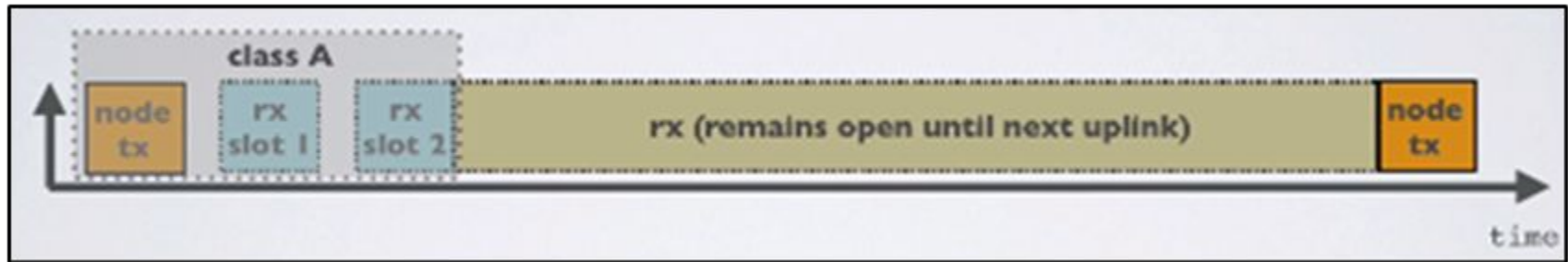
Lo mismo que la clase A pero estos dispositivos abre ventanas extra en tiempos síncronos.

El dispositivo recibe una señal sincronizada del Gateway llamada Beacon [Faro], permitiendo al GW saber cuándo el nodo está escuchando.



Dispositivos LoRaWAN - Clase C

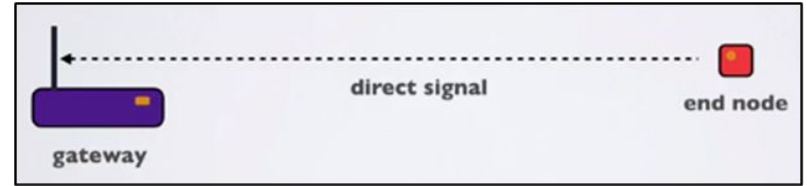
Lo mismo que la clase A pero estos dispositivos están escuchando continuamente. Implica el uso de más potencia. En la figura vemos esquema de recepción de datos de los dispositivos de clase C



Radiopropagación y Pérdida de Espacio Libre

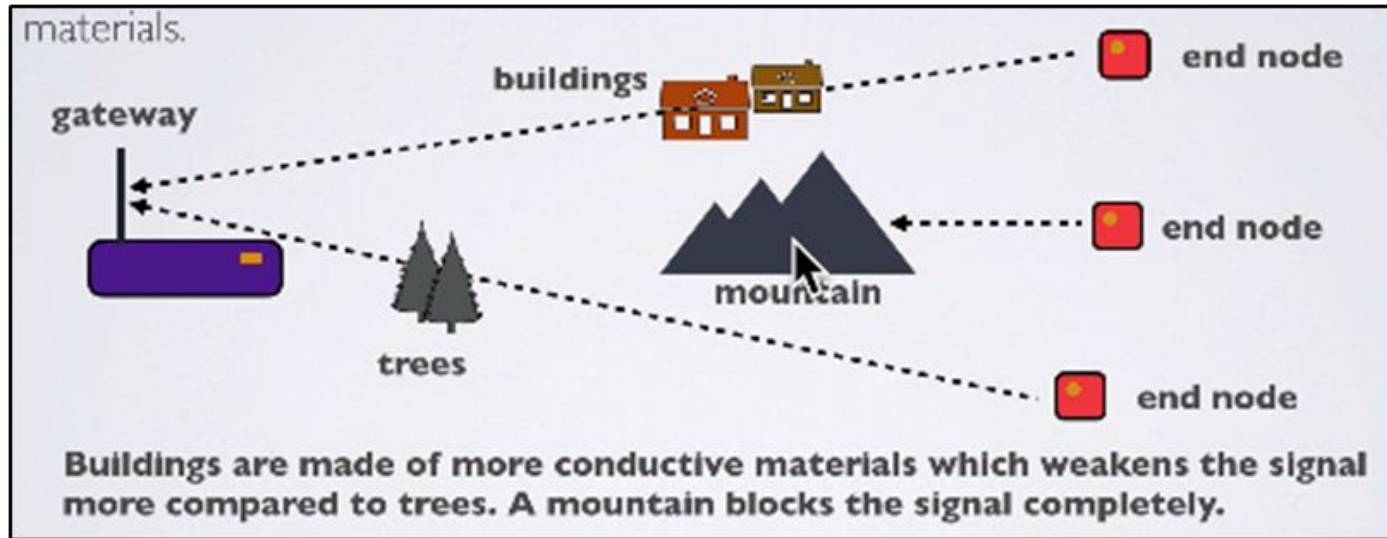
La propagación es la manera en la que las ondas de radio viajan a través del espacio libre. La manera en la que las ondas viajan impactan en la fuerza de la señal.

Las ondas de radio viajan directamente del emisor al receptor, sin obstáculos de por medio. Si la distancia entre Emisor y Receptor aumenta, la señal será más débil. Esta pérdida se conoce como Free Space Loss [Pérdida en Espacio Libre].



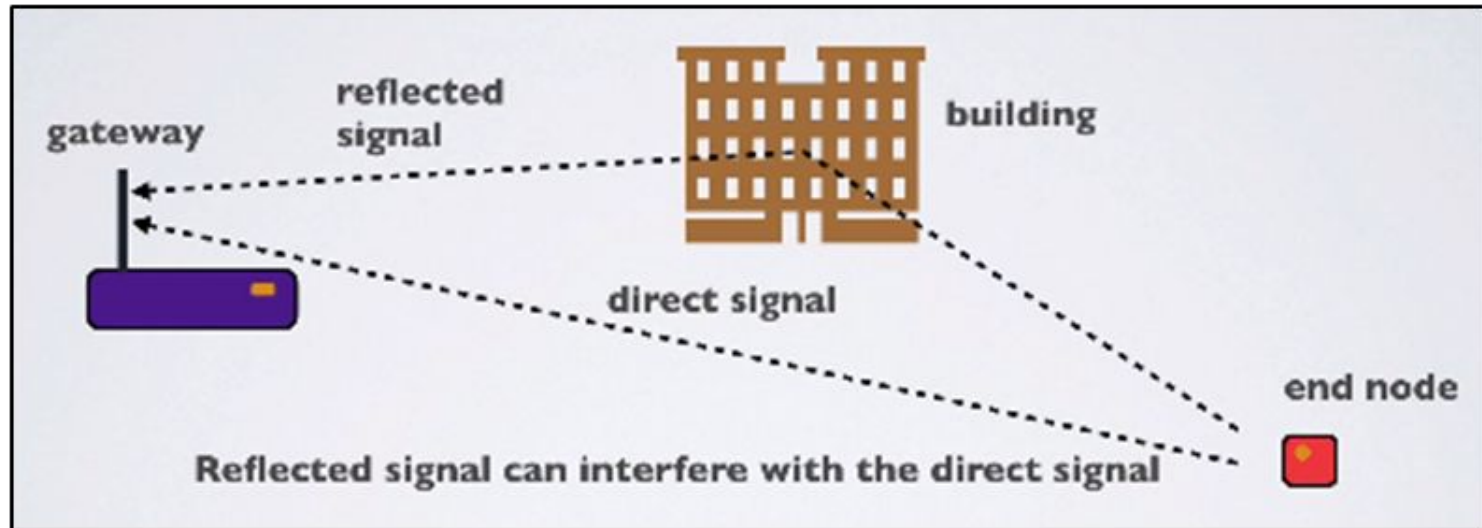
Radiopropagación y Pérdida de Espacio Libre

Propagación a través de Obstáculos. Las ondas de radio pueden penetrar obstáculos que aparecen en su camino, haciendo que éstas pierdan su fuerza de manera directa a la conductividad del material del obstáculo.



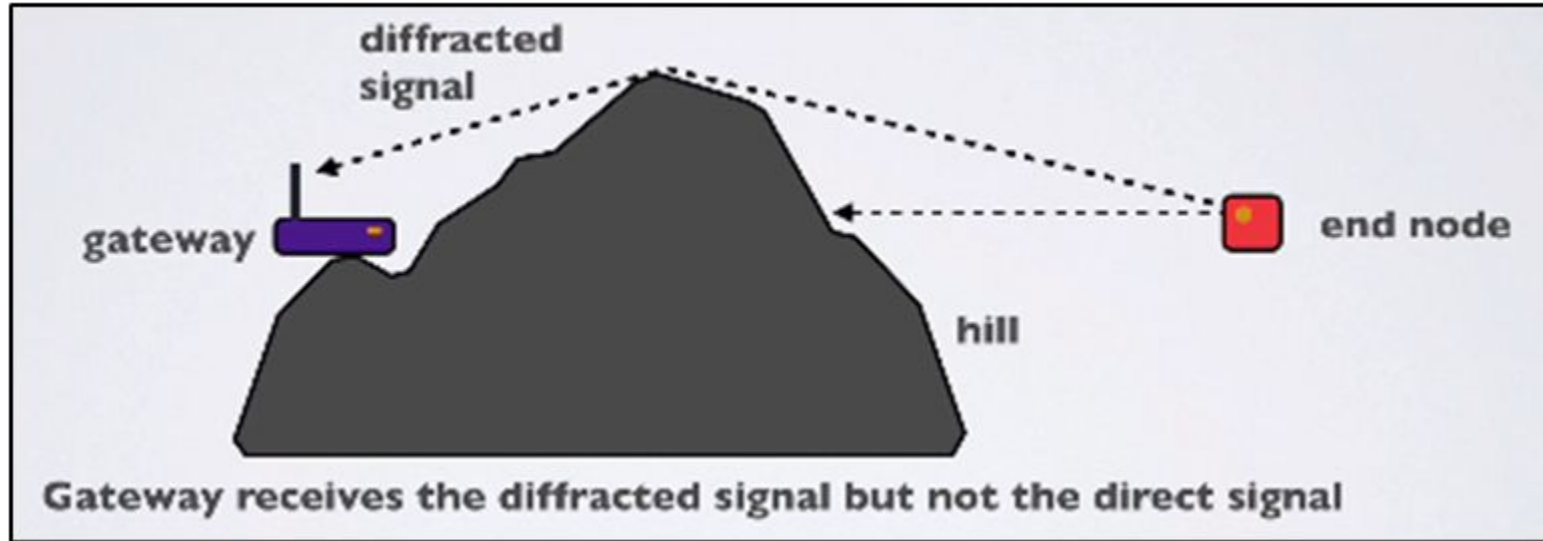
Radiopropagación y Pérdida de Espacio Libre

Propagación mediante Reflexión. Las ondas de radio pueden ser reflejadas por edificios que interfieren con la señal directa.



Radiopropagación y Pérdida de Espacio Libre

Propagación Mediante Difracción. La difracción es el fenómeno en el cual una onda es “curveada” en esquinas filosas.



Radiopropagación y Pérdida de Espacio Libre

La pérdida en el espacio libre puede ser calculada de la siguiente manera.

$$L_{fs} = 32.45 + 20 \log(D) + 20 \log(f)$$

L_{fs} : Pérdida en Espacio Libre en dB.

D : Distancia entre el nodo final y el GW en km.

f : Frecuencia en MHz.

Zona de Fresnel

La Zona de Fresnel es un cuerpo elíptico que está alrededor de la línea directa de visión entre el nodo y el GW. Cualquier obstáculo en este volumen puede debilitar la señal transmitida incluso si es que la línea directa de visión está libre.

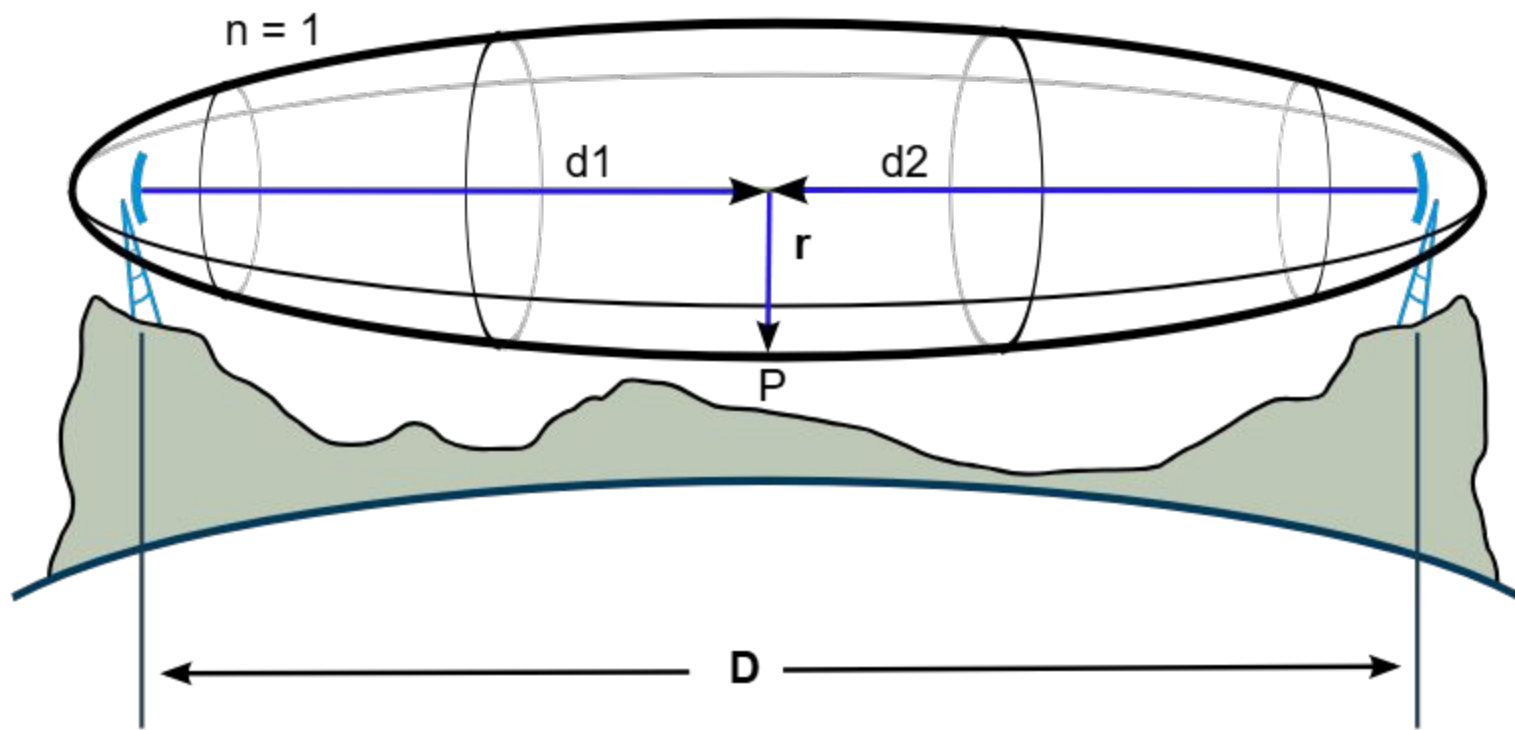
El Radio máximo de la Zona de Fresnel está ubicado en el punto medio de la línea directa entre el Nodo y el GW. Y es localizado como sigue.

Donde:

- r : Radio de la Zona de Fresnel en metros.
- D : Distancia en kilómetros.
- f : Frecuencia en GHz.

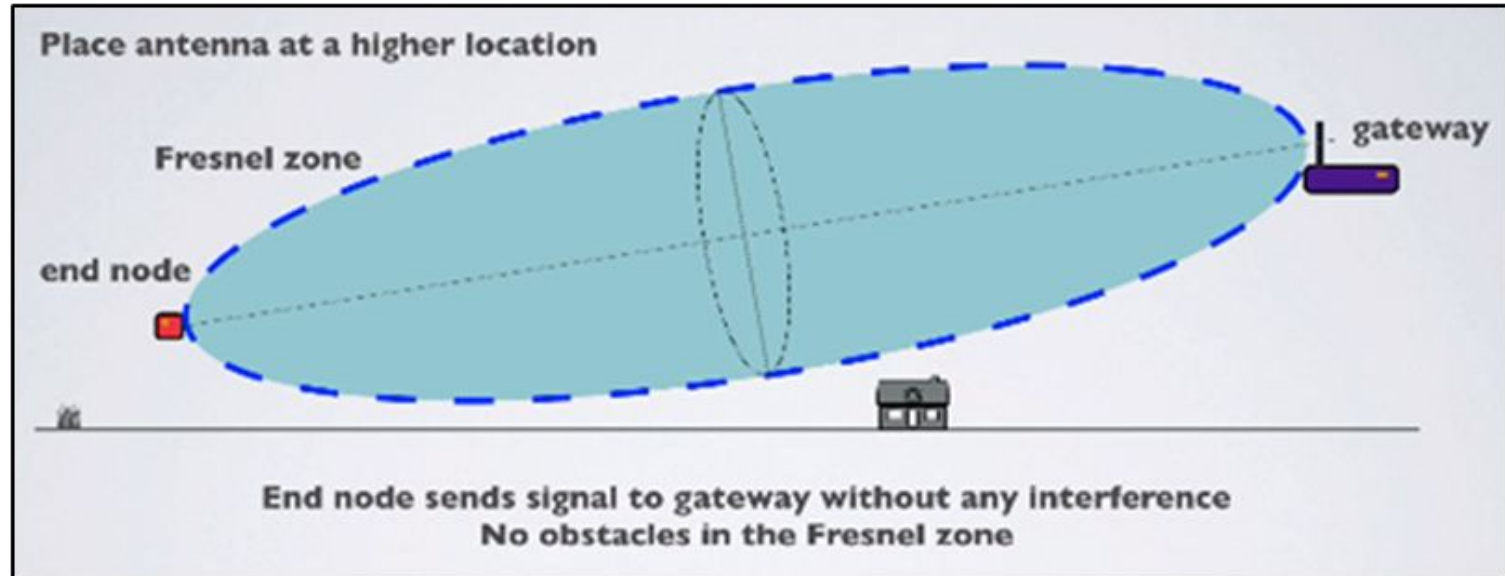
$$r = 8.657 \times \sqrt{\frac{D}{f}}$$

Zona de Fresnel



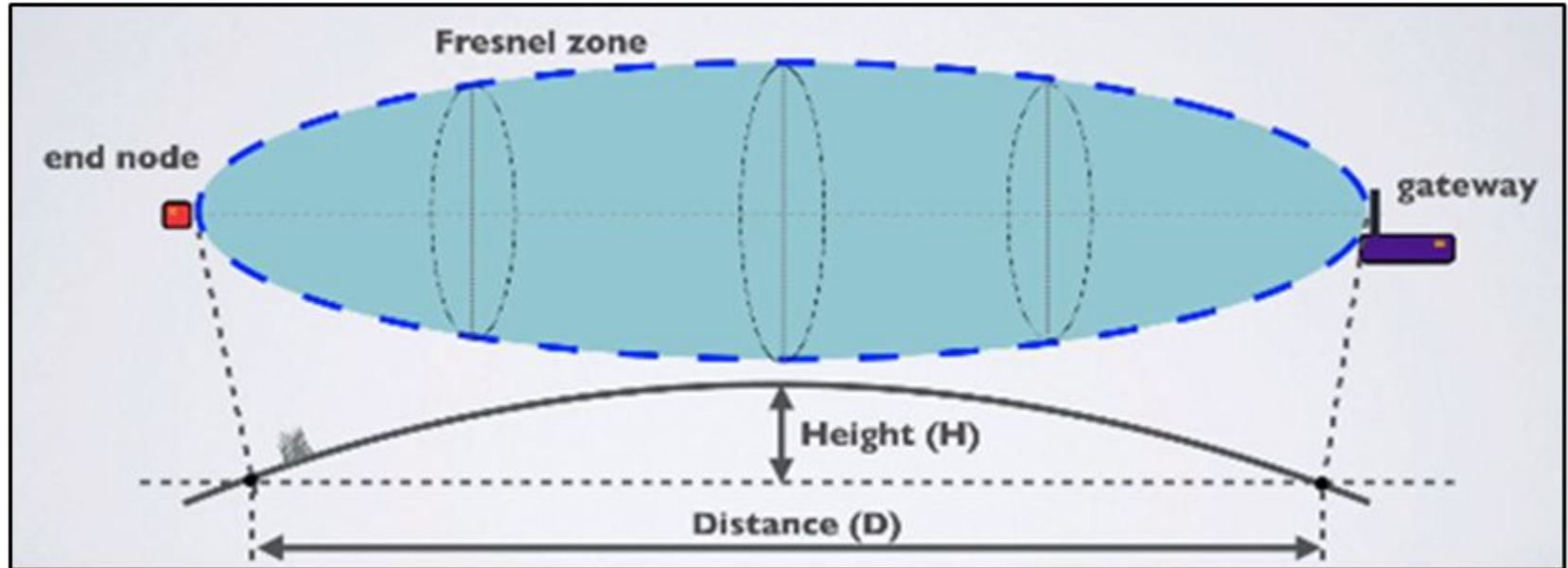
Zona de Fresnel

La solución recomendada para evitar objetos dentro de la Zona de Fresnel, es colocar la antenna del GW en una zona más elevada que el Nodo, de modo que se evitan los obstáculos en la Zona.



Zona de Fresnel

La ecuación del radio de la Zona de Fresnel está basada en el modelo de una “Tierra Plana”, no toma en consideración la curvatura de la Tierra



Zona de Fresnel

La altura debe ser tomada en consideración a la Distancia de separación entre el nodo y el GW.

Donde:

$$H = \frac{1000 \times D^2}{8 \times R}$$

- H: Altura (o permitividad de la curvatura de la tierra) en m.
- D: Distancia entre el Nodo y el GW en km.
- R: Radio de la Tierra en km = 8504 km.

Distance (km)	Height (m)		Distance (km)	Height (m)
0.1	Negligible		10	1.5
0.5	Negligible		15	3.3
1	Negligible		20	5.9
2	Negligible		25	9.2
5	0.4		30	13.2

Zona de Fresnel

Dada la dificultad de evadir obstáculos dentro de la Zona de Fresnel, a modo de regla, se debe evitar a toda costa los obstáculos en el 60% de la Zona de Fresnel, los bloqueos en el 40% restante pueden ser considerados insignificantes.

